PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PAM-W-39

RULE 4M TRANSITION PRE ASSY

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH WICAKSONO / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LILIS SETYOWATI / QSA SPV
ROBERTUS EDY P / PROD MGR	RATNA ADY W / PROD SSPV	

Versi Indonesia

RULE 4M TRANSITION PRE ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Prosedur pelaksanaan rule 4M transition di area Cutting dan Pre Assy

WHEN Prosedur ini digunakan jika ada perubahan 4M yaitu Man, Method, Machine / equipment dan Material pada saat awal shift maupun Over Time (OT)

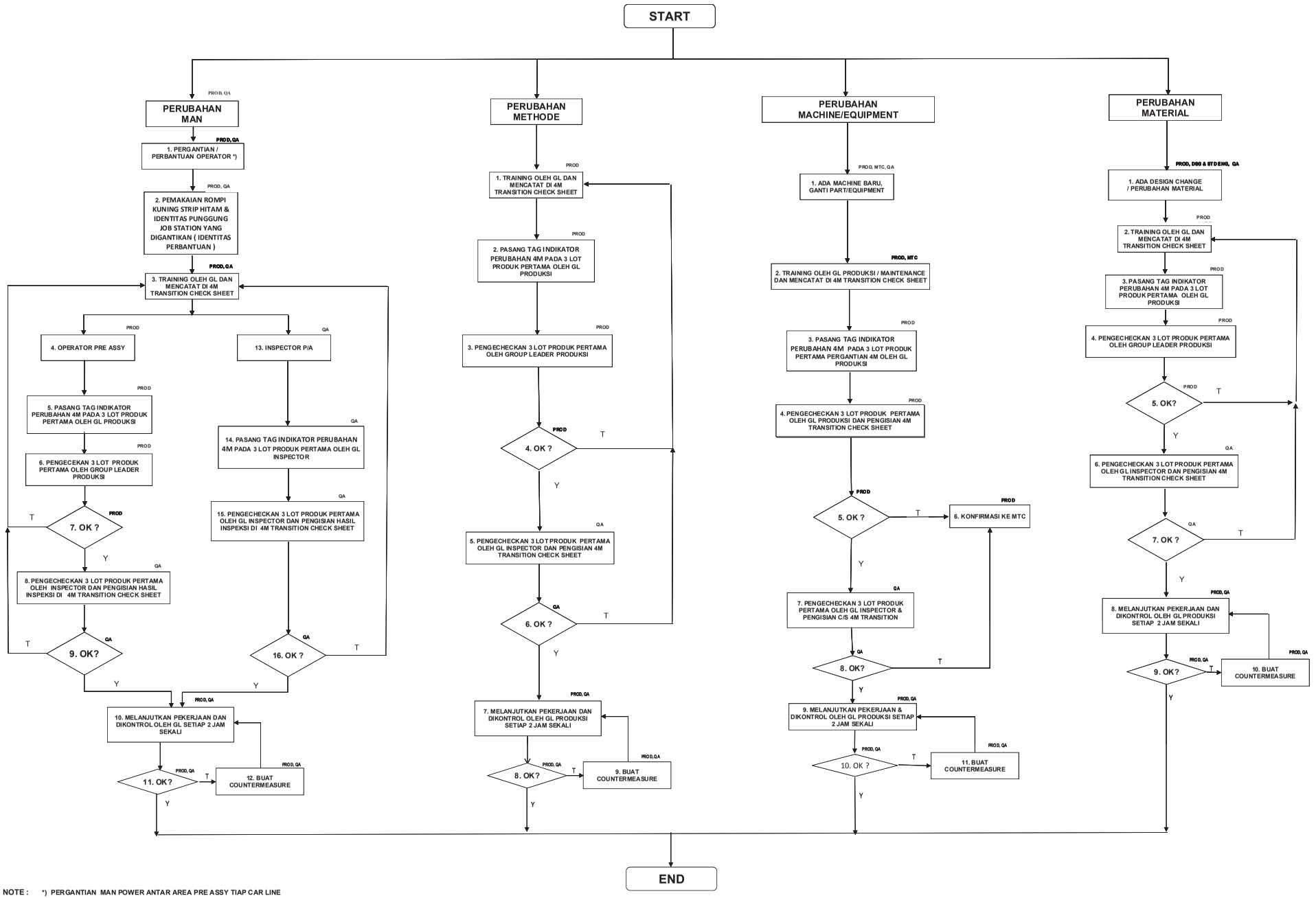
WHERE Prosedur ini digunakan di area Produksi Pre Assy (Cutting dan Pre Assy)

WHO Penanggung jawab palaksanaan prosedur ini adalah Produksi, QA dan MTC

II. DEFINISI

1	Initial product	:	Produk pertama yang baru dibuat setelah adanya design change atau perubahan 4M
2	GL	:	Group Leader

III. FLOWCHART RULE 4M TRANSITION PRE ASSY



NOTE :
- *) PERGANTIAN MAN POWER ANTAR AREA PRE ASSY TIAP CAR LINE
- *) PERGANTIAN MAN POWER PER SUB AREA PRE ASSY
- *) PERGANTIAN MAN POWER PADA PROSES PENTING (BONDER, GUN SOLDER, DIP SOLDER, RAYCHEM)
- *) BLANK OPERATOR (PENGGANTI TETAP) DIKONTROL SELAMA 5 HARI DENGAN 4M TRANSITION CHECKSHEET
- *) OPERATOR PERBANTUAN YANG MEMBUAT 3X DEFECT, MAKA HARUS DILAKUKAN PERGANTIAN MAN POWER
- *) PERGANTIAN MAN POWER OLEH SPARE / PJK (PENGGANTI JOB KHUSUS)

RULE 4M TRANSITION PRE ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV.1. RULE 4M TRANSITION PRE ASSY KARENA PERUBAHAN MAN

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Prod, QA	Pergantian / perbantuan operator	Pengontrolan 4M di area Pre Assy dilakukan jika terjadi pergantian : 1. Man power area Pre assy (Cutting & Pre Assy) antar carline, Man power dari area pre assy ke cutting ataupun sebaliknya 2. Man power oleh spare atau PJK (Pengganti Job Khusus) Pengontrolan 4M di area Pre Assy dilakukan untuk pergantian yang bersifat tidak tetap (misal operator tidak masuk) dan pergantian yang bersifat tetap (resign, end kontrak, pindah job permanent). Untuk pergantian yang bersifat tetap, 4M dikontrol selama 5 hari berturut – turut dengan 4M transition checksheet Note : - PJK / Spare atau Man power pengganti , harus mempunyai license untuk job yang akan dikerjakan - Operator perbantuan yang membuat 3X deffect, maka harus dilakukan pergantian man power
2	Prod, QA	Pemakaian rompi kuning strip hitam & identitas punggung job station yang digantikan (identitas perbantuan)	Pemakaian rompi kuning strip hitam dan identitas punggung job station 4M yang digantikan (identitas perbantuan). Operator perbantuan harus mengembalikan rompi dan identitas perbantuan setiap akhir shift. Note : untuk blank operator pengganti tetap, operator memakai rompi perbantuan selama 5 hari berturut-turut serta ditraining dan dikontrol oleh G/L sesuai dengan flow "Rule 4M Transition Pre Assy".
3	Prod, QA	Training oleh GL dan mencatat di 4M transition check sheet	GL melakukan training operator pergantian / perbantuan, kemudian dicatat pada 4M Transition check sheet.
4	Prod	Operator Pre Assy	Proses untuk operator Pre assy (Cutting dan Pre Assy).
5	Prod	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama oleh GL Produksi	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M oleh GL Prodiksi, pada 3 lot produk pertama yang dihasilkan operator perbantuan.
6	Prod	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh GL Produksi	Pengecekan 3 lot product pertama yang dihasilkan operator perbantuan oleh group leader produksi.
7	QA	OK ?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka lanjutkan ke point 8, jika tidak maka kembali ke point 3
8	QA	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh inspector dan pengisian hasil inspeksi pada 4M transition checksheet	Inspektor melakukan pengecekan 3 lot produk pertama, kemudian isikan hasil inspeksi pada 4M transition checksheet.
9	QA	OK ?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka lanjutkan ke point 10, jika tidak maka kembali ke point 3

RULE 4M TRANSITION PRE ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
10	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 2 jam sekali	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 2 jam sekali. Untuk operator pengganti dikontrol selama 5 hari berturut-turut , sedangkan untuk operator pengganti tidak tetap/ perbantuan dikontrol selama dia menjadi operator pengganti. Untuk Operator pengganti dikontrol oleh GL Produksi, sedangkan untuk inspektor pengganti dikontrol oleh GL Inspektor.
11	Prod, QA	OK ?	Apakah hasil pekerjaannya OK ? Jika ya maka proses selesai jika tidak maka kembali ke no. 10
12	Prod, QA	Buat countermeasure	Apabila hasil pekerjaannya N-OK, maka operator pengganti, GL dan SPV membuat countermeasure dengan menggunakan why-why analysis dan menuliskan pada form countermeasure. Lakukan training ulang dan catat hasil training pada C/S 4M.
13	QA	Inspector P/A	Proses untuk Inspector P/A
14	QA	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama oleh GL inspektor Pre Assy	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M oleh GL inspektor Pre Assy untuk 3 lot produk pertama yang di-inspek oleh inspektor perbantuan.
15	QA	Pengecheckan 3 lot product pertama oleh GL inspektor pre assy	GL inspektor pre assy melakukan pengecekan terhadap 3 lot produk pertama yang di-inspek oleh inspektor perbantuan.
16	QA	OK?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka ke point 10, jika tidak maka ke point 3.

IV.2. RULE 4M TRANSITION PRE ASSY KARENA PERUBAHAN METHODE

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Prod	Training oleh GL dan mencatat di 4M transition checksheet	GL Produksi (cutting /pre assy) melakukan training perubahan metode ke operator, kemudian mencatat pada 4M transition checksheet.
2	Prod	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama pergantian 4M oleh GL produksi	GL Produksi memasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama yang mengalami perubahan methode .
3	Prod	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh Group Leader produksi Pre Assy	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh Group Leader Produksi
4	Prod	OK?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka lanjutkan ke point 5, jika tidak maka kembali ke point 1.
5	QA	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh GL inspektor dan pengisian hasil inspeksi di 4M transition checksheet	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh GL inspektor, kemudian isikan hasil inspeksi pada 4M transition checksheet.
6	QA	OK ?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka lanjutkan ke point 7, jika tidak maka kembali ke point 1.
7	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 2 jam sekali	Operator dan inspektor melanjutkan pekerjaan, dan dikontrol oleh GL Produksi / QA setiap 2 jam sekali.
8	Prod, QA	OK ?	Apakah hasil pekerjaannya OK ? Jika ya maka proses selesai jika tidak maka kembali ke no. 7 dengan membuat countermeasure
9	Prod, QA	Buat countermeasure	Apabila hasil pekerjaannya N-OK, maka operator, GL dan SPV membuat countermeasure dengan why-why analysis dan menuliskan pada form countermeasure. Lakukan training ulang dan catat hasil training pada C/S 4M.

IV.3. RULE 4M TRANSITION PRE ASSY KARENA PERUBAHAN MACHINE/EQUIPMENT

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Prod, QA, Mtc	Ada machine baru, ganti part / equipment ?	Ada machine baru, ganti part / equipment : - Crimping dies (anvil, wire crimper, insulation crimper) - Roller : - feed roller untuk mesin kodera - belt roller untuk mesin AC 81 - Blade Teknisi MTC menginformasikan perubahan Mesin/ Equipment ke pada GL/LL Prod dan mengisi C/S Revision Record sebagai bukti pemberi dan penerima informasi perubahan. Note : untuk proses IPS mengikuti prosedur CDC-W-10 Initial Process Study Crimping
2	Prod	Training oleh GL produksi Pre Assy / Maintenance dan mencatat di 4M transition check sheet	Training oleh GL produksi Pre Assy / Maintenance tentang perubahan/pergantian mesin/part, kemudian catat pada 4M transition check sheet.
3	Prod	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama pergantian 4M oleh GL produksi Pre Assy	GL Produksi Pre Assy memasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama yang mengalami pergantian 4M (perubahan mesin / part) Note : jika ada perubahan machine yang disebabkan oleh adanya design change maka Tag Indikator Perubahan 4M akan menempel di 3 lot produk pertama yang mengalami pergantian 4M sampai ke area Final assy
4	Prod	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh GLproduksi dan pengisian 4M transition checksheet	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh GL produksi dan pengisian 4M transition checksheet
5	Prod	OK ?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka lanjutkan ke point 7, jika tidak maka lanjutkan ke point 6
6	Prod	Konfirmasi ke MTC	Prod. Melakukan konfirmasi ke MTC jika hasil pengecekan 3 lot produk pertama N – OK.
7	QA	Pengecheckan 3 lot produk pertama oleh GL inspector & pengisian 4M	Pengecheckan 3 lot produk pertama oleh GL inspector dan pengisian checksheet 4M transition
8	QA	OK ?	Apakah hasil pekerjaannya OK ? Jika ya lanjut ke no.9 jika tidak maka kembali ke no.6
9	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan & dikontrol oleh GL produksi setiap 2 jam sekali	Operator dan inspector melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL Produksi dan Inspector setiap 2 jam sekali
10	Prod, QA	OK ?	Apakah hasil pekerjaannya OK ? jika ya maka proses selesai, jika tidak maka lanjut ke no. 9
11	Prod, QA	Buat countermeasure	Apabila hasil pekerjaannya N – OK, GL dan SPV membuat countermeasure dengan why – why analisis dan menuliskan pada form countermeasure. Lakukan training ulang dan catat hasil training pada C/S 4M

RULE 4M TRANSITION PRE ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV.4. RULE 4M TRANSITION PRE ASSY KARENA PERUBAHAN MATERIAL

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Prod, Dsg & Std Eng, QA	Ada design change / perubahan material	Ada design change / perubahan material
2	Prod	Training oleh GL dan mencatat di 4M transition checksheet	GL Prod. melakukan training tentang perubahan material, kemudian mencatat pada 4M transition checksheet.
3	Prod	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama pergantian 4M oleh GL produksi	GL produksi PA memasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 lot produk pertama yang mengalami pergantian 4M (perubahan material). Note : jika ada perubahan material yang disebabkan oleh adanya design change maka Tag Indikator Perubahan 4M akan menempel di 3 lot produk pertama yang mengalami pergantian 4M sampai ke area Final assy
4	Prod	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh Group Leader produksi	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh Group Leader produksi.
5	Prod	OK ?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka lanjutkan ke point 6, jika tidak maka kembali ke point 2.
6	QA	Pengecekan 3 lot produk pertama oleh GL inspector dan pengisian 4M transition checksheet	GL inspektor melakukan pengecekan 3 lot produk pertama, kemudian mengisikan hasil inspek pada 4M transition checksheet.
7	QA	OK ?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika OK maka lanjutkan ke point 8, jika tidak maka kembali ke point 2.
8	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 2 jam sekali	Operator dan inspektor melanjutkan pekerjaan, dan dikontrol oleh GL setiap 2 jam sekali.
9	Prod, QA	OK ?	Apakah hasil pekerjaannya OK ? Jika ya maka proses selesai jika tidak maka kembali ke no 8 dengan membuat countermeasure
10	Prod, QA	Buat countermeasure	Apabila hasil pekerjaannya N-OK, GL dan SPV membuat countermeasure dengan why-why analysis dan menuliskan pada form countermeasure. Lakukan training ulang dan catat hasil training pada C/S 4M.

RULE 4M TRANSITION PRE ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. MATRIK PROSES PRE ASSY

Proses Pre Assy Yang Ada Proses Inspeksi		Proses Pre Assy Tanpa Proses Inspeksi	
No.	**Proses Pre Assy**	**No.**	**Proses Pre Assy**
1	Cutting	1	Circuit Supply
2	Manual Crimping	2	Accessories
3	Joint Crimping	3	Joint Taping
4	Bonder	4	Manual Taping
5	Raychem	5	Twist
6	Gun Solder	6	Prepare Bonder
7	Deep Solder	7	Scan Kanban
8	Water Proof (WP)	8	Marking
		9	Prepare Tama
		10	End Stripping
		11	Casting

Note : Untuk proses pre assy tanpa proses inspeksi, tidak perlu dilakukan final check oleh GL Inspect

VI. FORM

1. Checksheet 4M PA (PAM-W-39-A-R02)
2. Cheksheet 4M Pre Assy (Summary) (PAM-W-39-B-R00)
3. Checksheet Summary Perubahan 4M PA (PAM-W-39-C-R00)

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New release	15 May 2006	QA, Prod
01	Penambahan penjelasan tentang operator perbantuan pada rule 4M Transition Pre Assy karena perubahan man, pada penjelasan flowchart item no. 1	29 Juni 2006	QA, Prod
02	- Penambahan area kontrol 4M, yaitu dari area Pre Assy menjadi area Cutting dan Pre Assy - Penambahan penjelasan pada perubahan Man & Machine/Equipment - Perubahan pengecekan waktu cek GL terhadap hasil perubahan 4M dari setiap 1 jam sekali menjadi 2 jam sekali - Revisi tujuan dan ruang lingkup bahwa prosedur ini berlaku bukan hanya di awal shift tapi juga saat Over Time (OT) - Revisi penggunaan istilah "Initial Kanban" menjadi "Tag Indikator Perubahan 4M -Perubahan untuk format C/S 4M Cutting/Pre Assy -Penambahan Matrik Proses Pre Assy	8 Ags 2019	QA